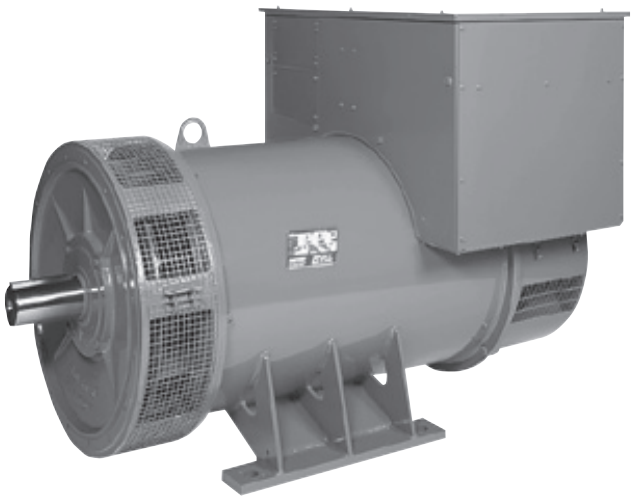
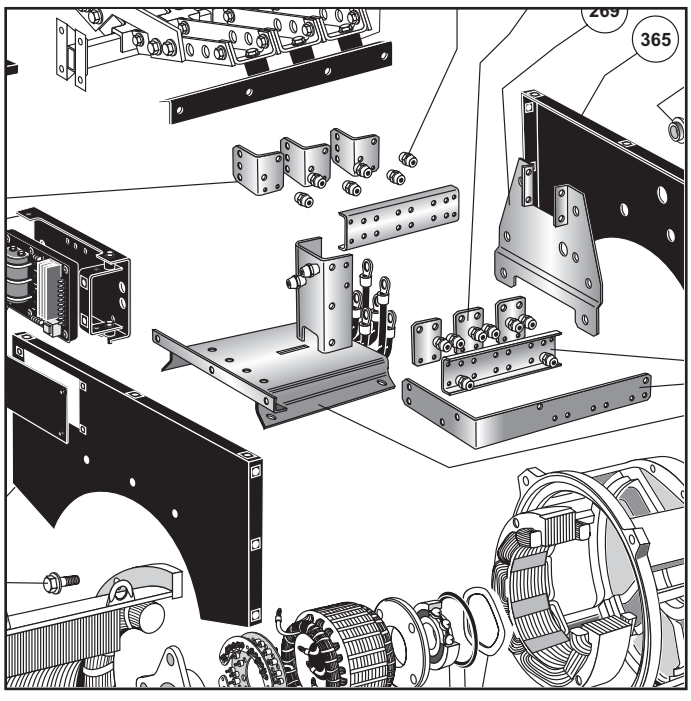
LEROY SOMER®

3007 ru - 2010.06 / j



Данное руководство должно быть передано конечному пользователю



LSA 49.1 4P

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Установка и обслуживание

LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В данном руководстве описывается приобретенный вами генератор переменного тока.

Мы просим вас внимательно ознакомиться с содержанием инструкции. Соблюдая основные указания во время установки, использования и обслуживания генератора переменного тока, вы обеспечите его долгую и исправную работу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением генератора прочтите до конца данное руководство по установке и обслуживанию.

Все операции с данным генератором и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

В описаниях мы указываем рекомендации либо, при помощи специальных символов, хотим привлечь ваше внимание к возможным опасным ситуациям. Просим вас внимательно прочитать все инструкции по безопасности и внимательно им следовать.

ВНИМАНИЕ

Указания по обеспечению безопасности оперативного вмешательства, которое может привести к порче либо разрушению генератора и окружающего оборудования.



Указания по безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций для операторов.



Указания по безопасности во избежание удара электрическим током.

Примечание: Компания LEROY-SOMER оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. .

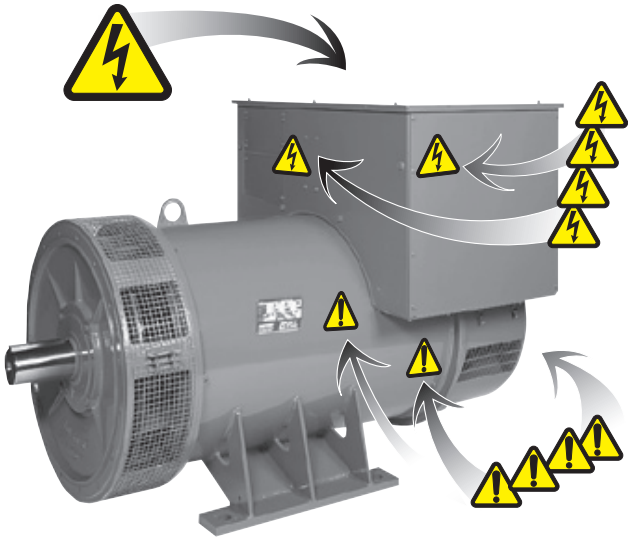
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения двух основных указаний по безопасности:

а) Запрещается нахождение персонала перед решетками выхода воздуха во время работы устройства в связи с возможностью выброса твердых элементов;

б) Запрещается приближаться к решеткам выхода воздуха детям в возрасте до 14 лет.

К данному руководству по обслуживанию прилагается полоска с наклейками, содержащими информацию о мерах безопасности. Их необходимо разместить после окончательной установки генератора в соответствии с рисунком.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ввод генераторов в эксплуатацию запрещен, если машины, в которых должны использоваться генераторы, не имеют декларации соответствия директивам CE, а также другим соответствующим директивам.

Copyright 2004: MOTEURS LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью компании: MOTEURS LEROY SOMER.
Запрещается воспроизводство данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.
Марки, модели и выданные патенты

LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности 4
1.2 - Контроль 4
1.3 - Определение модели 4
1.4 - Хранение 4
1.5 - Применение 4
1.6 - Противопоказания для использования 4

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрические характеристики 5
2.2 - Механические характеристики 5

3 - УСТАНОВКА - ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 - Монтаж 6
3.2 - Контроль перед включением 6
3.3 - Схема подключения контактов 7
3.4 - Включение 9
3.5 - Настройки 9

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности 10
4.2 - Текущая поддержка 10
4.3 - Определение неисправности 10
4.4 - Механические неисправности 11
4.5 - Электрические неисправности 11
4.6 - Демонтаж, повторное монтирование 13
4.7 - Установка и обслуживание генератора 15
4.8 - Таблица характеристик 15

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания 16
5.2 - Служба технической поддержки 16
5.3 - Аксессуары 16
5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей 18

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности

Наши генераторы переменного тока отвечают большинству международных норм. См. заявление о включении “CE” на последней странице.

1.2 - Контроль

При приемке генератора, проверьте, не был ли он поврежден во время транспортировки. В случае если присутствуют очевидные следы падения, необходимо предъявить претензии перевозчику (можно воспользоваться страхованием при перевозке). После визуального контроля необходимо прокрутить устройство рукой, чтобы выявить возможные неисправности.

1.3 - Определение модели

Для определения модели генератора служит табличка, наклеенная на корпус.
Убедитесь, что данные, указанные в табличке, соответствуют заказанному вами устройству.
Наименование устройства происходит по нескольким критериям (см. ниже).
Пример обозначения устройства: LSA 49.1 M6 C6/4 -
• LSA : Название устройства из серии PARTNER
M : Использование на море / C : Комбинированное производство тепла и электроэнергии /T: Телекоммуникации
• 49.1 : Тип устройства
• M6 : модель
• C: Система возбуждения (C: AREP / J: SHUNT+ PMG / E: COMPOUND)
• 6/4 : номер обмотки / количество полюсов.

1.3.1 - Сигнальная табличка

Для того чтобы быстро определить тип вашего генератора, перепишите данные с сигнальной таблички ниже (реальная табличка может отличаться).

1.4 - Хранение

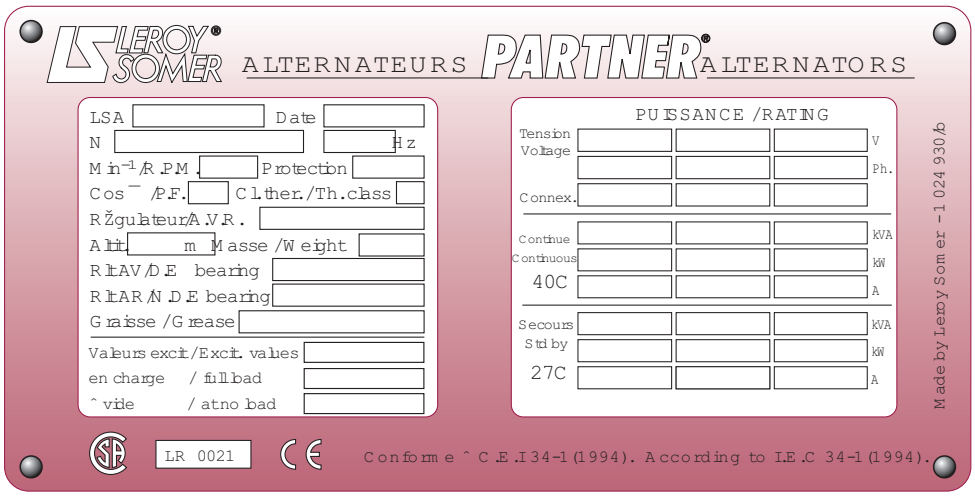
Перед включением устройство должно храниться в сухом помещении: при уровне влажности, превышающем 90%, изоляция машины может очень быстро нарушиться и почти полностью разрушиться при уровне влажности около 100%. Следите за защитой неокрашенных деталей от ржавчины.
Для долговременного хранения можно поместить генератор в закрытую упаковку (например, из термосклеиваемого пластика) вместе с пакетиками обезвоживающего вещества и не подвергать температурным воздействиям во избежание образования конденсата.
В случае наличия вибраций необходимо снизить их воздействие, установив генератор на амортизирующую подставку (подкладка из резины либо другого материала) и проворачивая вал каждые две недели во избежание его блокировки.

1.5 - Применение

Данные генераторы предназначены, прежде всего, для выработки электроэнергии и применяются в качестве передвижных электростанций.

1.6 - Противопоказания к применению

Генератор можно использовать только при соблюдении соответствующих требований (окружающая среда, скорость, напряжение, мощность) к характеристикам, указанных на сигнальной табличке.



LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрические характеристики

Генератор переменного тока PARTNER LSA 49.1 это электромашинный генератор без колец и щеток, оснащенный вращающимся индуктором. Катушка «Шаг 2/3» 6 или 12 проводов, изоляция класса H, может предоставляться система возбуждения AREP либо SHUNT+PMG (см. схемы и указания по обслуживанию регулятора).

2.1.1 - Дополнительно

- Определение температуры статора
- Предотвращение перегрева
- Клеммная колодка с контактами для подключения защитных и измерительных устройств.

Система устранения помех, соответствующая нормам EN 55011, группа 1, класс B (Европа).

2.2 - Механические характеристики

- стальной корпус
- чугунные фланцы
- смазываемые шарикоподшипники качения
- Конструктивные формы

IM 1201 (MD 35):
Одноподшипниковый генератор с диском, держателями и скобами/дисками SAE.
IM 1001 (B 34):
Двухподшипниковый генератор со скобой SAE на конце цилиндрического нормализованного вала.

- открытое устройство с автовентиляцией
- Уровень защиты: IP 23

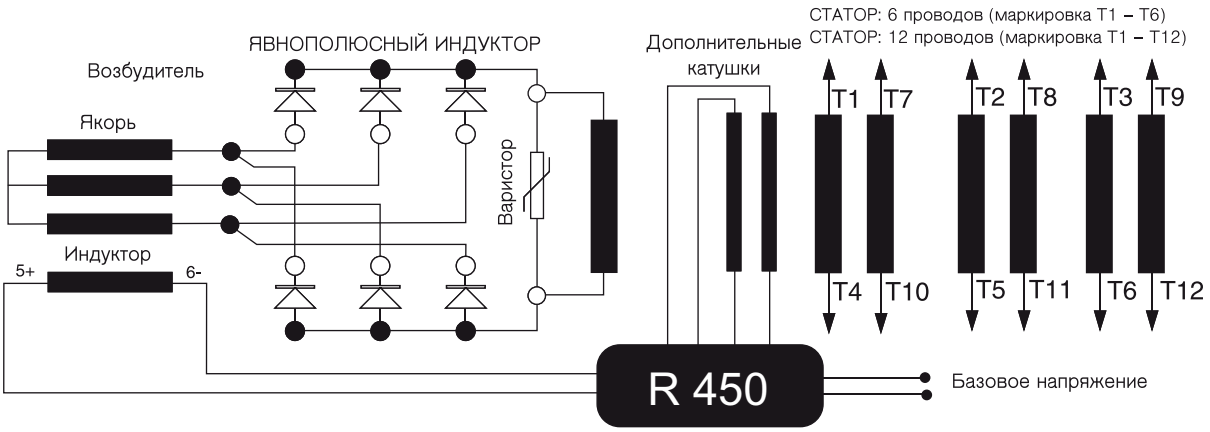
2.2.1 - Дополнительно

- Защита от агрессивной окружающей среды
- Фильтр входного воздуха, перегородка на выходе воздуха: IP 44

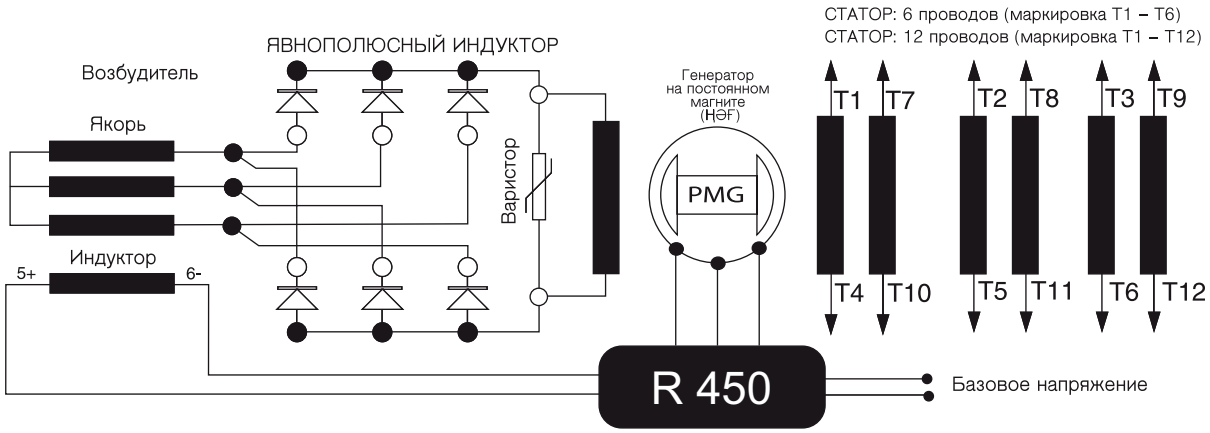
Во избежание чрезмерного нагревания, вызванного забиванием фильтра, необходимо следить за обмоткой статора при помощи устройств определения температуры (CTP либо PT100).

- Определение температуры подшипников.

СИСТЕМА AREP С РЕГУЛЯТОРОМ R 450



SCИСТЕМА SHUNT+ PMG С РЕГУЛЯТОРОМ R 450



3 - УСТАНОВКА

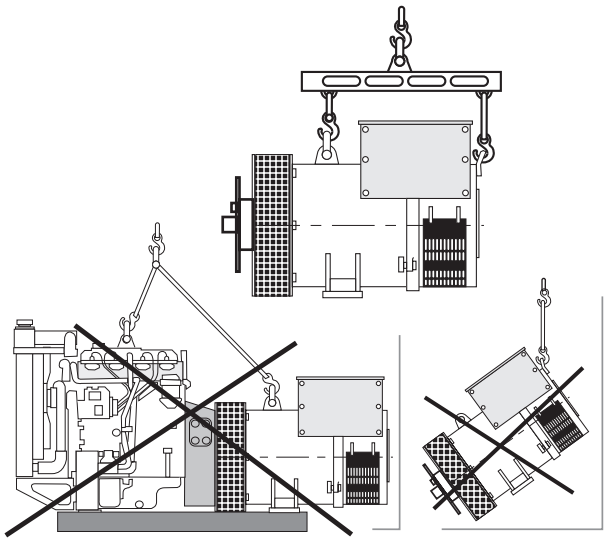
Лица, производящие операции, описанные в данной главе, должны иметь средства личной защиты от механических и электрических повреждений.

3.1 - Монтаж

Все погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться с использованием проверенной техники; устройство должно находиться в горизонтальном положении. Для выбора средств подъема необходимо определить массу генератора (см. 4.8.5.) В ходе данной операции под грузом не должно быть людей.

3.1.1 - Погрузочно-разгрузочные работы

Кольца для поднятия, широкого диаметра, позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы только с генератором. За них нельзя поднимать весь генераторный агрегат. Выбор крюков либо скоб для подъема определяется формой колец. Необходимо пользоваться устройствами, не наносящими ущерб генератору.



3.1.2 - Соединение

3.1.2.1 - Одноподшипниковый генератор

Перед соединением двух устройств необходимо проверить их на совместимость при помощи:

- анализа проворачивания линии вала группы,
- контроля габаритов маховика, хомута, дисков и смещения генератора.

ВНИМАНИЕ

При соединении необходимо добиться совпадения отверстий на дисках и на маховиках путем вращения маховика термодвигателя.
Не используйте вентилятор для приведения ротора генератора в движение.
Перед соединением убедитесь в надежной установке генератора.

3.1.2.2 - Двухподшипниковый генератор

- Полуэластичное соединение

Необходимо аккуратно совместить устройства, проверив, что эксцентриситет и параллелизм обоих полуцилиндров не превышает 0,1 мм.

ВНИМАНИЕ

Данный генератор был настроен со шпонкой.

3.1.3 - Расположение

Температура в помещении, где устанавливается генератор, не должна превышать 40°C для генераторов обычных мощностей (для температур >40° применяется соответствующий коэффициент. Через решетки, расположенные на противоположной стороне, должен поступать сухой чистый воздух.

3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением

3.2.1 - Проверка электросоответствия

Строго запрещено включать новый либо уже используемый генератор, если изоляционный уровень ниже 1 МОм для статора и 100 000 Ом для других катушек.

Для определения минимальных значений можно использовать различные методы.

а) Поместите устройство на сутки в сухую среду при температуре в районе 110°C (без регулятора).

б) Подайте горячий воздух в воздухозаборное отверстие, обеспечив вращение вала при отключенном индукторе.

в) Работайте в коротком замыкании (отключите регулятор).

- при остановленном генераторе, замкните три выходных контакта (мощность) при помощи соединений, которые выдерживают номинальное напряжение (по возможности не превышайте уровень 6 А/мм2).
- Установите амперметр для контроля тока, проходящего через короткозамкнутые соединения.
- Соблюдая полярность, подключите к клеммам индукторов возбудителя, батарею 12 В., а также, последовательно, реостат, дающий возможность регулировать сопротивление с целью получения тока возбуждения, равного номинальному току статора (пример: 10W / 50Вт),
- Максимально откройте все отверстия генератора переменного тока;
- Приведите генератор во вращение до достижения номинальной скорости и отрегулируйте его уровень возбуждения при помощи реостата для получения номинальной силы тока в замкнутых соединениях.

Примечание: Долговременная остановка: Рекомендуется использовать нагревательные элементы, а также периодически вращать генератор во избежание возникновения проблем. Нагревательные элементы оказываются эффективными, только если они функционируют в течение всей остановки устройства.

ВНИМАНИЕ

Убедиться, что генератор оснащен уровнем защиты, соответствующим заданным эксплуатационным условиям.

LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.2.2 - Механические проверки

Перед первым запуском необходимо проверить, что:
- схема соединения соответствует напряжению на месте установки (см. § 3.3);
- все винты и болты завинчены;
- происходит свободный забор воздуха для охлаждения;
- установлены решетки защитного картера;
- стандартным направлением вращения является вращение по часовой стрелке (смотря с конца вала) (вращение фаз 1 – 2 – 3).

Для вращения против часовой стрелки поменяйте местами фазы 2 и 3, предусмотрев снижение коэффициента на уровне 5%.

При параллельном подключении устройств T.I., необходимо поменять местами дополнительные провода S1, S2 со стороны регулятора.

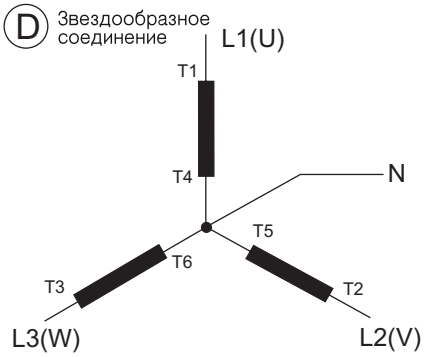
3.3 - Схема подключения контактов

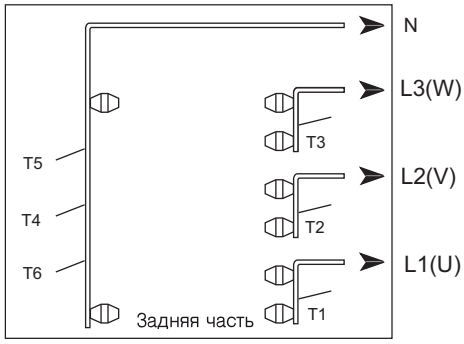
На стандартном генераторе установлены 3 панели отвода и одна нейтральная панель соединения. Код катушки указывается на сигнальной табличке.

Все изменения подключения контактов генератора, а также проверки производятся в выключенном состоянии.

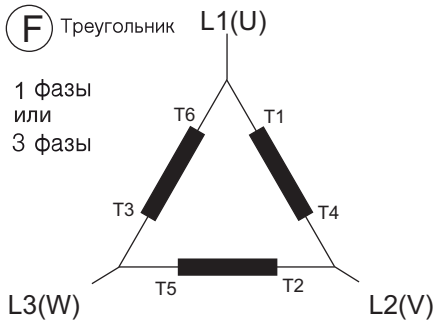
3.3.1 - Подключение контактов типа: 6 проводов

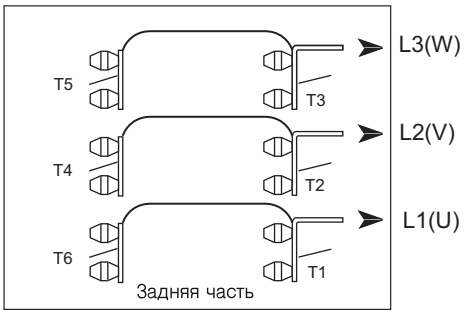
Кодовое обозначение соединений	Напряжение L.L		Заводское соединение
D Звездообразное соединение	Катушка	50 Hz	60 Hz
	6S	380 - 415	380 - 480
	7S	415 - 440	
	8S		380 - 416
	Определение напряжения R 450 : 0 => (T3) / 380 V => (T2)		
	9	500 - 525	600
	В катушке 9: определение напряжения R 450 + трансформатор (схема AREP или PMG)		



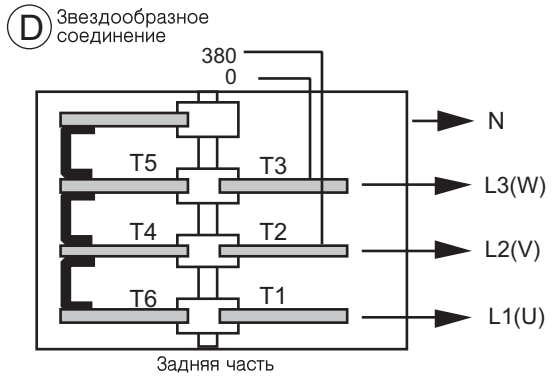


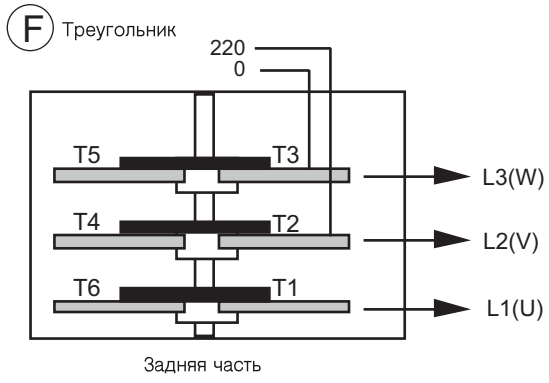
	Катушка	50 Hz	60 Hz
F Треугольник 1 фазы или 3 фазы	6S	220 - 240	220 - 240
	7S	240 - 254	
	8S		220 - 240
	Определение напряжения R 450 : 0 => (T3) / 220 V => (T2)		





Дополнительно устанавливаемый клеммный столбец с 6 проводами и соединительными пластинками для монтирования трансформатора тока с целью защиты и снятия измерений



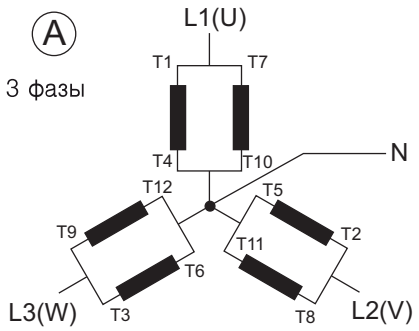


LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.3.2 - Подключение контактов типа: 12 проводов

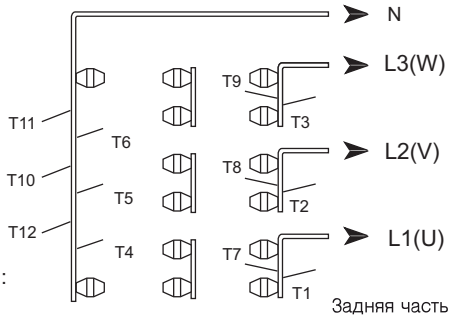
Кодовое обозначение соединений | Напряжение L.L | Заводское соединение

A — 3 фазы

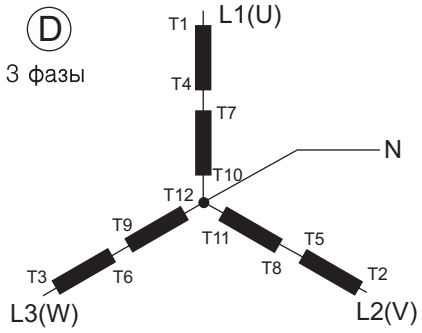


Катушка	50 Hz	60 Hz
6	190 - 208	190 - 240
7	208 - 220	
8		190 - 208

Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)



D — 3 фазы

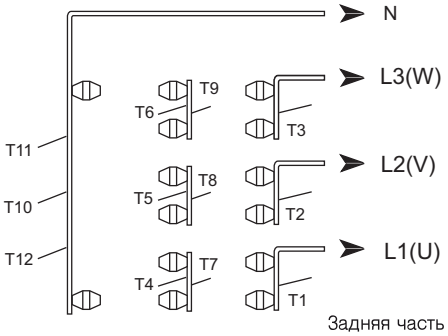


Катушка	50 Hz	60 Hz
6	380 - 415	380 - 480
7	415 - 440	
8		380 - 416

Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 380 V => (T2)

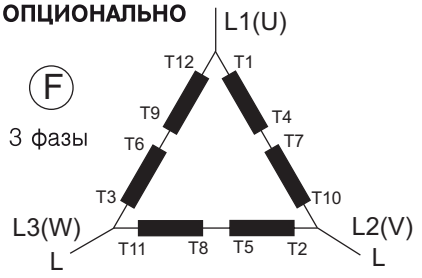
9	500 - 525	600

В катушке 9: определение напряжения R 450 + трансформатор (схема AREP или PMG)



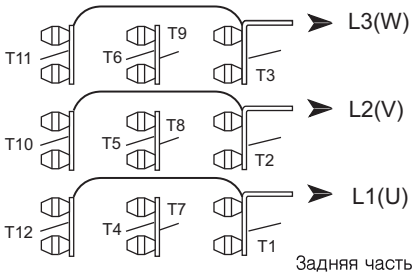
ОПЦИОНАЛЬНО

F — 3 фазы

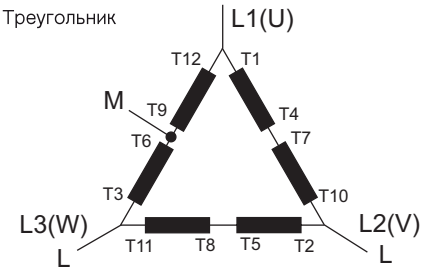


Катушка	50 Hz	60 Hz
6	220 - 240	220 - 240
7	240 - 254	
8		220 - 240

Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)

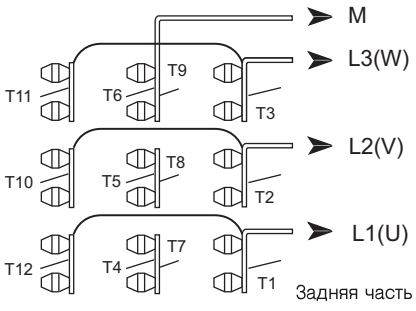


Треугольник



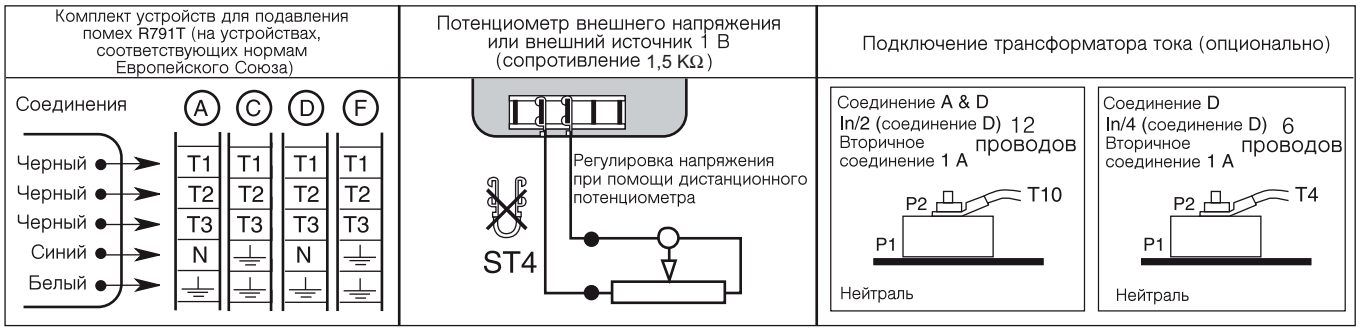
Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T1)

Внимание: соединение M осуществляется на заводе.



LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.3.3 - Схема подключения дополнительных возможностей

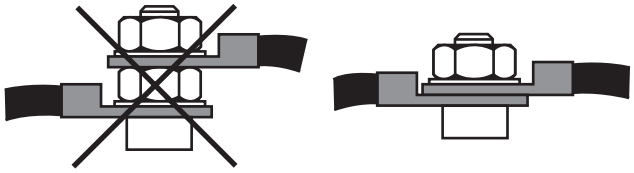


3.3.4 - Проверка соединений

Электрическое оборудование должно быть установлено с соблюдением законодательства, действующего в стране установки.

Проверьте, что:

- устройство размыкания дифференциалов, соответствующееезаконодательным актам о личной безопасности, действующим в стране установки, было правильно установлено на выходе мощности генератора, как можно ближе к нему (в этом случае отсоедините кабель противостояния помехам, подключенный к нейтральному входу).
- устройства защиты включены;
- в случае использования внешнего регулятора, соединения между генератором и шкафом проведены в соответствии со схемой соединения.
- нет короткого замыкания между фазой либо нейтралью, между клеммами выхода генератора и шкафом управления генераторной группы (часть сети, которая не защищена выключателями или реле)
- подключение генератора произведено точно в соответствии со схемой подключения контактов.



- Эквипотенциальное заземление выполнено правильно (сечение и непрерывность жил).

3.4 - Включение

Включение и эксплуатация генератора разрешаются только при соответствии правилам и нормам, указанным в настоящем руководстве.

Испытание и настройка генератора производятся на заводе. При первом использовании вхолостую необходимо удостовериться в том, что переносная скорость является стабильной и правильно отрегулирована (см. сигнальную табличку). При использовании нагрузки генератор должен достичь номинальной скорости и напряжения; тем не менее, если есть неполадки в работе, можно произвести дополнительную регулировку генератора (в соответствии с процедурой настройки: см. §3.5). В случае если устранения неполадок не произошло, необходимо определить их причину (см. § 4.4).

3.5 - Настройки

Во время испытаний квалифицированный персонал производит настройку. Для настройки необходимо использовать специальную отвертку, предназначенную для работы с электрооборудованием. При выполнении процедуры настройки необходимо в обязательном порядке соблюдать переносную скорость, указанную на сигнальной табличке. Все настройки генератора выполняются исключительно с помощью регулятора.

Доступ к настройке регулятора производится с защитной панели, предназначенной для этой цели.

После настройки защитные панели или кожухи устанавливаются на место.

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности



Во избежание несчастных случаев и в целях поддержания генератора в рабочем состоянии необходимо производить его обслуживание, оперативно устраняя неисправности.



Все операции с генератором проводятся специально обученными специалистами; при обслуживании и поддержании работоспособности электрических и механических элементов необходимо использовать средства индивидуальной защиты от механического воздействия и поражения электрическим током.
Перед любыми работами с генератором необходимо тщательно изучить принцип функционирования системы и обеспечить невозможность включения генератора вручную либо автоматически, выполнив отключение шкафов и электрощита.

4.2 - Текущая поддержка

4.2.1 - Контроль после запуска

Приблизительно после 20 часов работы необходимо проверить уровень затяжки всех винтов, фиксирующих генератор, общее состояние машины и различных электрических соединений.

4.2.2 - Вентиляционная система

Также необходимо удостовериться, что циркуляции воздуха не препятствует закрытие решеток забора и выхода воздуха грязью, жиром и т.д. Кроме того, необходимо проверить уровень коррозии решеток выхода воздуха.

4.2.3 - Подшипники

Подшипники необходимо смазывать. Рекомендуется смазывать генератор во время работы и при первом пуске в эксплуатацию. Характеристики смазки приведены в следующей таблице.

Подшипники передние/задние	6322 ли 6226 C3	6320/C3
Количество смазки	60 гр. ли60 см^3	50 гр. ли50 см^3
Периодичность смазки	После 4500 часов работы.	

Периодичность приведена для смазки
LITHIUM - стандарт - NLGI 3.
Фабричная смазка производится при помощи масла:
ESSO UNIREX N3.
Перед использованием смазки другого типа убедиться в ее совместимости с исходной. Необходимо следить за повышение температуры подшипников, которая не должна быть выше температуры окружающей среды более чем на 60 °C. В случае если температура превышает этот порог, необходимо остановить генератор и выяснить причину.

4.2.4 - Электрическое обслуживание

Очистка катушек

ВНИМАНИЕ

Неиспользовать:трихлорэтилен,перхлорэтилен, трихлорэтан и остальные щелочные продукты.
Можно использовать такие обезжиривающие летучие продукты, как:
- туристское масло (без добавок); горючее
- толуол (низкотоксичный); горючий
- бензол (либо токсичный бензин); горючий
- циклогексан (нетоксичный); горючий

для очистки статора, ротора, возбудителя и диодного моста.
Изоляторы и система насыщения не должны быть повреждены растворителями (см. выше список разрешенных веществ). Не допускайте попадания чистящего вещества в желоба. Наносите средство кисточкой и постоянно протирайте губкой, чтобы не допустить его скопления на корпусе. Просушите катушку при помощи сухого куска материи. Перед закрытием генератора дайте испариться остаткам средства.

Данные действия должны проводиться на очистительной станции, оснащенной системой вытяжки, обработки и уничтожения остатков чистящих средств.

4.2.5 - Механическое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Запрещается чистить устройство при помощи струи воды или другого чистящего средства, подаваемого под высоким давлением.
В случае неисправности, произошедшей в результате использования таких средств очистки, действие гарантии приостанавливается.
Для удаления масла с машины используйте кисточку с моющим средством. Проверьте его совместимость с краской на устройстве.
Пыль удаляется при помощи сжатого воздуха.
В случае если на машину без термической защиты были добавлены фильтры, обслуживающий персонал должен периодически и систематически производить замену воздушных фильтров по мере необходимости (в случае высокого уровня запыленности данные действия производятся ежедневно).
После очистки генератора необходимо проверить изоляцию катушек (ср. § 3.2.) § 4.8.).

4.3 - Определение неисправности

Если после ввода генератора в эксплуатацию обнаруживаются какие-либо неисправности, необходимо определить их происхождение.
Для этого проверьте:
- включение средств защиты;
- соответствие соединенийсхемам, приложенным к устройству;
- правильную работу генераторной группы (см. сигнальную табличку).

Произведите все операции, описанные в главе 3.

4.4 - Механические неисправности

Неисправность		Возможные причины
Подшипники	Чрезмерное нагревание подшипников (температура>80°C на кожухе подшипника саномальным шумом)	- Недостаточное выравнивание подшипников (несоответствие фланцев); - Свободное движение по осям. Если подшипник приобрел неестественный цвет, либо масло обуглилось, необходимо произвести его замену
Неестественная температура	Чрезмерное нагревание корпуса генератора (свыше 40°C над уровнем окружающей среды)	- Частично закрыты отверстия входа-выхода воздуха или отверстия переработки горячего воздуха генератора или термодвигателя. - Генератора работает на слишком высоком напряжении (>до 105% мощности при нагрузке) - Перегрузка генератора
Вибрации	Чрезмерные вибрации	- Недостаточное выравнивание (соединение) - Дефект амортизации или зазор в соединении - Недостаточная калибровка ротора
	Чрезмерные вибрации и шум из устройства	- Работа генератора в монофазе (монофазовая нагрузка, неисправность замыкателя или неправильная установка). - Короткое замыкание статора
Неестественные шумы	Сильный удар, за которым следуют шум и вибрации	- Короткое замыкание при установке - Неправильное соединение (параллельное соединение, вместо фазового) Возможные последствия - Разрыв или повреждение соединения - Разрыв или искривления на конце вала. - Смещение и короткое замыкание катушки на индукторе. - Поломка или разблокировка вентилятора - Разрушение вращающихся диодов, регулятора

4.5 - Электрические неисправности

Неисправность	Действие	Меры	Контроль/Происхождение
Отсутствие напряжения при включении	а 2-3 секунды установить между контактами E- и E+ новую батарею 4-12 В, соблюдая полярность	Генератор включается, а напряжение остается на нужном уровне после извлечения батарейки	- Отсутствие остаточного тока
		Генератор включается, но напряжение не поднимается до номинального уровня после извлечения батарейки	- Проверьте подключение регулятора - Неисправность диодов - Короткое замыкание индуктора
		Генератор включается, но напряжение пропадает после удаления батарейки	- Неисправность регулятора - Выключаются индукторы - Выключается явнополюсный индуктор – проверьте его сопротивление
Слишком низкое напряжение	Проверьте переносную скорость	Нормальная скорость	Проверьте подключение регулятора (возможно, он поврежден). - Короткое замыкание индукторов - Поломка вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора – проверьте его сопротивление
		Слишком низкая скорость	Увеличьте переносную скорость (не производите действий с выходов (P2) регулятора до достижения нужной скорости)
Слишком высокое напряжение	Настройка потенциометра регулятора	Настройки не работают	- Неисправность регулятора - Один диод не исправен
Колебания напряжения	Настройка стабилизационного потенциометра регулятора	В случае если нужный эффект не достигнут: Проверьте сверхбыстрый режим (ST2)	- Проверьте скорость: Возможны циклические неисправности - Плохая блокировка контактов - Неисправность регулятора - Слишком низкая скорость (либо LAM отрегулирован на слишком высоком уровне)
Нормальное напряжение на холостом ходу и слишком низкое при нагрузке (*)	Пустить на холостом ходу и проверить напряжение между контактами E+ и E- регулятора	Напряжение между E+ и E- AREP / PMG < 10 В	- Проверьте скорость (либо LAM отрегулирован на слишком высоком уровне)
		Напряжение между E+ и E- AREP / PMG > 15V	- Неисправность вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора. Проверьте сопротивление- поврежден якорь возбуждающего устройства
(*) ВниманиеПри использовании одной фазы проверьте подключение детекционных проводов регулятора к клеммам использования			
Исчезновение напряжения при работе (**)	Проверьте регулятор, варистор, вращающиеся диоды и проведите замену неисправных деталей	Напряжение не достигает номинального уровня	- Поломка индуктора возбуждающего устройства - Поломка якоря возбуждающего устройства - Сбой регулятора - Поломка или короткое замыкание явнополюсного индуктора
(**) ВниманиеВозможные действия для внутренней защиты (перегрузка, разрыв, короткое замыкание)			

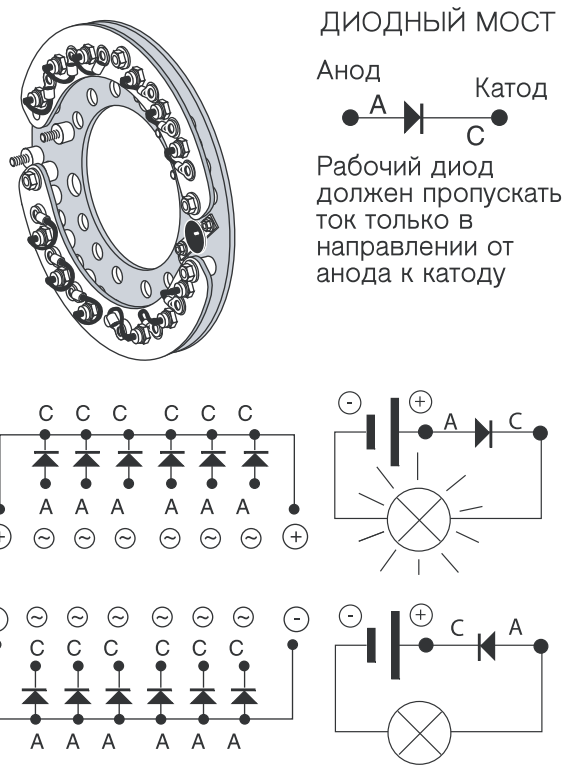
4.5.1 - Проверка катушки

Для проверки изоляции можно провести испытание ее электрической прочности. В этом случае надо обязательно отключить все устройства от регулятора.

ВНИМАНИЕ

В случае если регулятор будет поврежден, действие гарантии приостанавливается.

4.5.2 - Проверка диодного моста



4.5.3 - Проверка катушек и вращающихся диодов при помощи независимого возбуждения

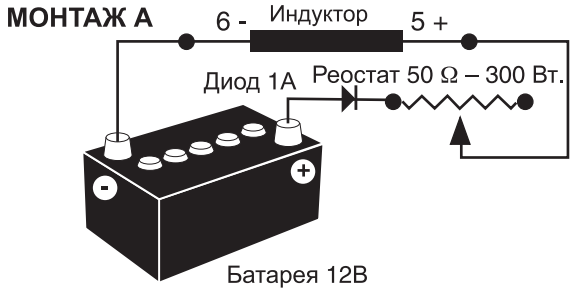
Во время этих действий необходимо убедиться в том, что генератор отключен от всех внешних нагрузок и проверить клеммную колодку с целью проверки надежности крепления соединений.

1) Остановите генераторную группу, отключите и изолируйте провода регулятора.

2) 2) Для независимого возбуждения возможны два вида монтажа.

Монтаж А : Параллельно подключите батарейку 12 В с реостатом 50 Ом – 300 Вт и диод к двум проводам индуктора (5+) и (6-).

ВНИМАНИЕ: Настройте диод по номинальному току возбуждения генератора (см. сигнальную таблицу).



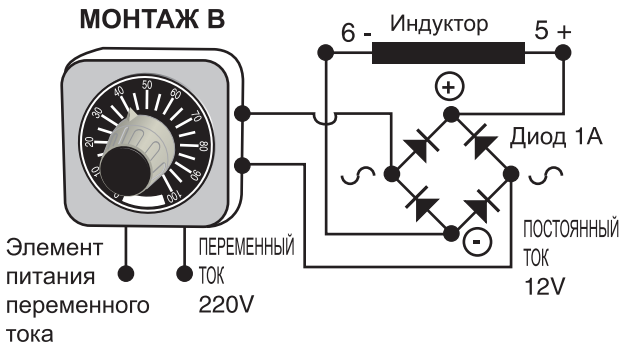
Монтаж В : Подключите элемент питания переменного тока «Variac» и диодный мост к двум проводам индуктора (5+) и (6-).

Две данные системы должны быть совместимы с мощностью возбуждения устройства (см. сигнальную таблицу).

3) Запустите генераторную группу на номинальной скорости.

4) Постепенно повышайте ток питания индуктора воздействием на реостат или при помощи автотрансформатора, измеряя выходное напряжение на L1 - L2 - L3, контролируя напряжение и силу тока возбуждения в холостом ходе и с нагрузкой (см. сигнальную табличку на машине либо отчет по проведению заводских испытаний).

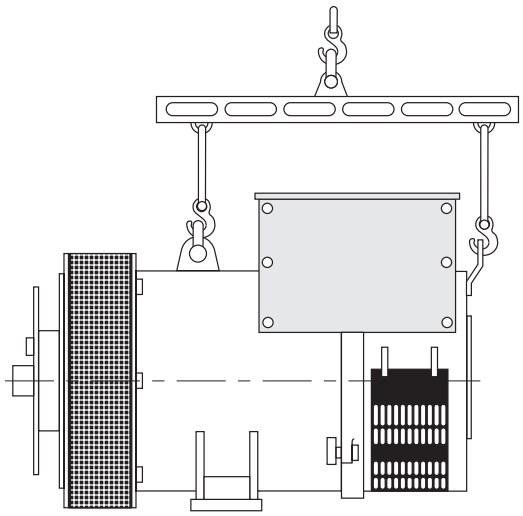
В случае если выходное напряжение находится на номинальном уровне и настроено на<1 % для данного значения возбуждения, устройство находится в рабочем состоянии, а неисправность касается регуляторов (регулятор - кабели - определение - дополнительная катушка).



LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.6 - Демонтаж, повторный монтаж (ср. § 5.4.1. & 5.4.2.)

Данные действия проводятся в течение гарантийного периода только в специально отведенной мастерской, сертифицированной компанией, или на нашем заводе. В противном случае гарантия аннулируется.
Во время выполнения действий генератор обязательно должен находиться в горизонтальном положении (ротор не должен быть заблокирован).
Для выбора средств подъема необходимо определить массу генератора (см. § 4.8.5).
Выбор крюков либо скоб для подъема определяется формой колец.



4.6.1 - Необходимое оборудование

Для полного демонтажа устройства желательно иметь следующий инструмент :
- один гаечный ключ с трещоткой + насадка
- один динамометрический ключ
- один плоский ключ на 8 мм, 10 мм, 18 мм
- один ключ на 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 мм
- один экстрактор (U35) / (U32/350)

4.6.2 - Устройство для затягивания винтовых соединений

ИДЕНТИФИКАЦИЯ	винтов	Устройство завинчивания
Винт-индуктор	M6	8,3
Диодный мост / звездообразное соединение	M 6	10
Диодная гайка	M 6	3
Фланцевая шпилька / корпус	M 14	110
Фланцевая шпилька / корпус (LSA 49.1 L11)	M 12	69
Задний фланцевый винт / корпус	M 14	110
Дисковые винты / муфты	M 20	340
Винт массы	M 12	35
Винты решеток	M 6	4
Винт капота	M 6	5
Гайки соединения статора	M 12	35

4.6.3 - Доступ к диодам

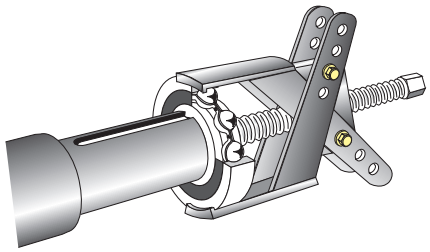
- Откройте решетку подачи воздуха (51)
- Отключите диоды
- Проверьте диоды при помощи омметра или лампы (см. § 4 .5.2.). В случае если они неисправны:
- Отключите варистор (347).
- Отвинтите 6 гаек «H» крепления моста диодов на основании.
- Замените элементы, соблюдая полярность.

4.6.4 - Доступ к соединениям и системе регулировки

Можно получить прямой доступ, сняв верхнюю часть капота (48) или дверцу доступа к регулятору (466).

4.6.5 - Замена заднего подшипника на устройстве, подключенном к дизелю

- Снимите крышку капота (48) и дверцу осмотра регулятора (466).
- Отключите регулятор
- Снимите панели (367) и (368) с решетками (254 и 255).
- Отключите соединения статора (с T1 по T12)
- Отключите нейтраль (278)
Снимите все планки подключения (281+279).
Снимите все контактные плиты подключения (281+270).
Снимите заднее поперечное основание (269) и заднюю панель (365).
- Снимите решетку подачи воздуха (51)
- Отвинтите 4 винта упора подшипника (78).
- Отвинтите 4 винта (37) подшипника.
- Снимите подшипник (36).
- Снимите подшипник (70) при помощи экстрактора центрального винта (см. рисунок внизу).



- Замените соединительное кольцо (349).
- Заново соберите соединения после нагрева индукцией до 80°C.

ВНИМАНИЕ

ЗАМЕНИТЕ СНЯТЫЙ ПОДШИПНИК НА НОВЫЙ.

4.6.6 - Замена переднего подшипника

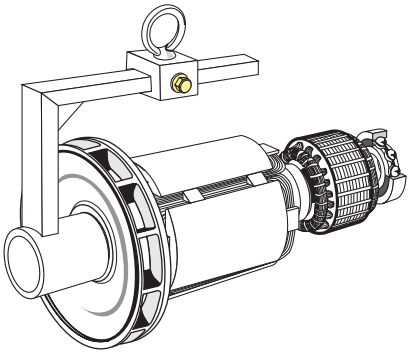
- Открутите винты (31) и (62)
- Снимите подшипник (30).
- Снимите стяжное кольцо (284).
- Снимите подшипник (60) при помощи экстрактора центрального винта.
- Заново соберите соединения после нагрева индукцией до 80°C.

ВНИМАНИЕ

ЗАМЕНИТЕ СНЯТЫЙ ПОДШИПНИК НА НОВЫЙ.

4.6.7 - Разберите механизм

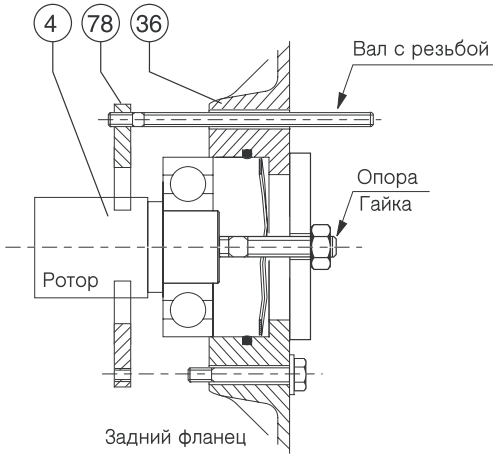
- Снимите передний подшипник (30) согласно описанию § 4.6.6.
- Поддерживайте ротор (4) рядом с соединением при помощи ремня или специальной подставки, в соответствии с рисунком ниже.



- Снимите кожух заднего подшипника.
- Деревянным молотком немного постучите по противоположному соединению концу вала.
- Переместите ремень в соответствии с перемещением ротора для правильного распределения веса.
- Снимите задний подшипник в соответствии с указаниями § 4.6.5.

4.6.8 - Повторная сборка подшипников

- Установите соединительное кольцо (349) и шайбу предварительной нагрузки (79) на место установки подшипника (36).
- Установите на статор (1) подшипники (30) и (36).
- Застопорьте винты (31) и (37).
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (78).
- Установите на место решетку подачи воздуха (51)
- Установите заднее поперечное основание (269) и заднюю панель (365).
- Установите все контактные плиты подключения (281+270).
- Установите все планки подключения (281+279).
- Установите нейтраль (278)
- Подключите соединения статора (от T1 до T12) и детекционные провода, затем установите панели (367) и (368), а также решетки (254 и 255).
- Подключите регулятор
- Установите крышку капота (48) и дверцу осмотра регулятора (466).



4.6.9 - Соберите механизм ротора

На машине с одним подшипником:
- Вставьте ротор в статор и установите его согласно рис. 24.
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (78).
- Установите стяжку и проверьте правильность монтажа всего механизма, а также плотность винтовых соединений.

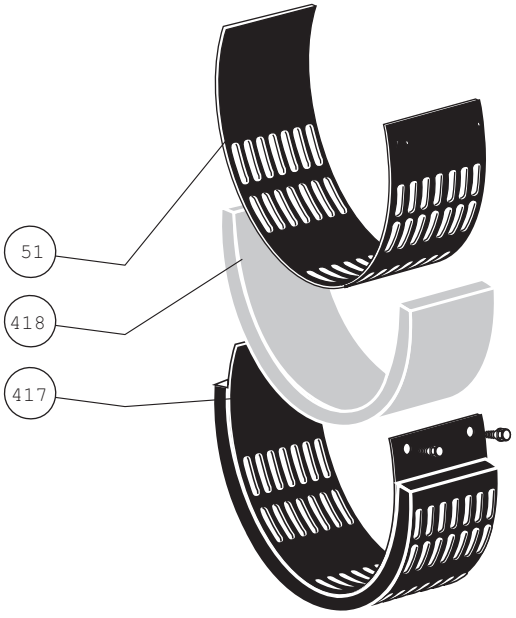
На машине с двумя подшипниками:
- Вставьте ротор в статор и установите его согласно рисунку выше.
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Направьте вверх паз нижней крышки (68), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (68 и 78).
- Установите стяжное кольцо (284).
- Проверьте правильность монтажа всего механизма, а также плотность винтовых соединений.

Примечание: При полном демонтаже (перемотке катушки) не забывайте заново балансировать ротор.

После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

4.6.10 - Демонтаж и повторная установка фильтров

- Снимите решетку (417), затем снимите фильтр (418) согласно следующему рисунку. В случае необходимости произведите замену фильтра в соответствии с параграфом 4.2.5. При повторной установке произведите эти же действия в обратном порядке.



LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG

В механизме 49.1 генератор PMG обозначен PMG 3.
См. руководство по техническому обслуживанию PMG арт.: 4211.

4.8 - Таблица характеристик

Таблица средних значений.
Генератор – 4 полюса – 50 Гц – Стандартная обмотка N°6. (400 В для возбуждения).
Значения напряжения и тока приводятся для работы на холостом ходе с номинальной нагрузкой и независимым возбуждением. Все значения приведены с точностью ± 10% и могут быть изменены без предварительного уведомления (для получения точных данных см. доклад о проведенных испытаниях).

4.8.1 - Сопротивления обмоток при 20°C (W)

Средние данные для катушки 6S - (6 проводов)

LSA 49.1	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
S4	0,0037	0,33	12	0,08
M6	0,0029	0,38	12	0,08
M75	0,0029	0,38	12	0,08
L9	0,0021	0,43	12	0,08
L10	0,0021	0,43	12	0,08
L11	0,0021	0,5	12	0,08

Средние данные для катушки 6S - (12 проводов)

LSA 49.1	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
S3	0,0051	0,33	12	0,08
M5	0,0044	0,38	12	0,08
M7	0,0036	0,38	12	0,08
L9	0,0023	0,43	12	0,08

4.8.2 - Сопротивления вспомогательных обмоток AREP при 20°C (W)

LSA 49.1	Вспомогательная обмотка: X1, X2	Вспомогательная обмотка: Z1, Z2
S4	0,23	0,34
M6	0,2	0,27
M75	0,2	0,27
L9	0,18	0,29
L10	0,18	0,29
L11	0,18	0,29

4.8.3 - Ток возбуждения i exc (A) 50 - 60 Hz

LSA 49.1	A в холостом ходе	A с номинальной нагрузкой
S4	0,9	3,6
M6	0,9	3,2
M75	0,9	3,5
L9	0,9	3,3
L10	0,9	3,4
L11	0,8	3,2

4.8.4 - Напряжения на вспомогательных обмотках в холостом ходе

LSA 49.1	X1, X2	Z1, Z2
50 Гц.	90...100 В	10 В
60 Гц.	108...120 В	12 В

4.8.5 - Таблица масс

LSA 49.1	Общая масса (кг)	Ротор (кг)
S4	1420	540
M6	1620	620
M75	1620	620
L9	1820	700
L10	1820	700
L11	1970	750

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания

Могут быть поставлены наборы для оперативного вмешательства.
Они состоят из следующих элементов:

Описание	Код
Регулятор R 450	**AEM 110 RE 031**
Набор диодов	**ADE 491 EQ 012** **ADE 491 EQ 013**
Варистор 250 В	**PEL 250 EC 002**
Легкий предохранитель регулятора	**PEL 010 FA 004**
Набор подшипников	
Передний подшипник 6322/C3	**RLT 110 OU 030**
Задний подшипник 6320/C3	**RLT 100 OU 030**
Набор подшипников LSA 49.1 L11	
Передний подшипник 6226/C3	**RLT 130 OU 020**
Задний подшипник 6320/C3	**RLT 100 OU 030**

5.2 - Служба технической поддержки

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.
Для заказа запасных деталей необходимо указать полное название машины, ее номер и информацию, указанную на сигнальной табличке. Обращайтесь к вашему поставщику.
Детали показаны на разрезах, а их наименования есть в списках.
Благодаря развитой сети сервисных центров можно быстро найти необходимые детали.
Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин настоятельно рекомендуем пользоваться оригинальными запасными частями.
В противном случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

5.3 - Аксессуары

5.3.1 - Нагревательные элементы, действующие при остановке

Нагревательные элементы должны быть включены сразу после выключения генератора переменного тока. Данный элемент устанавливается в задней части машины. Его стандартная мощность составляет 250 Вт при 220 В или 250 Вт при 110 В на выбор.



Внимание: питание подается при выключенной машине.

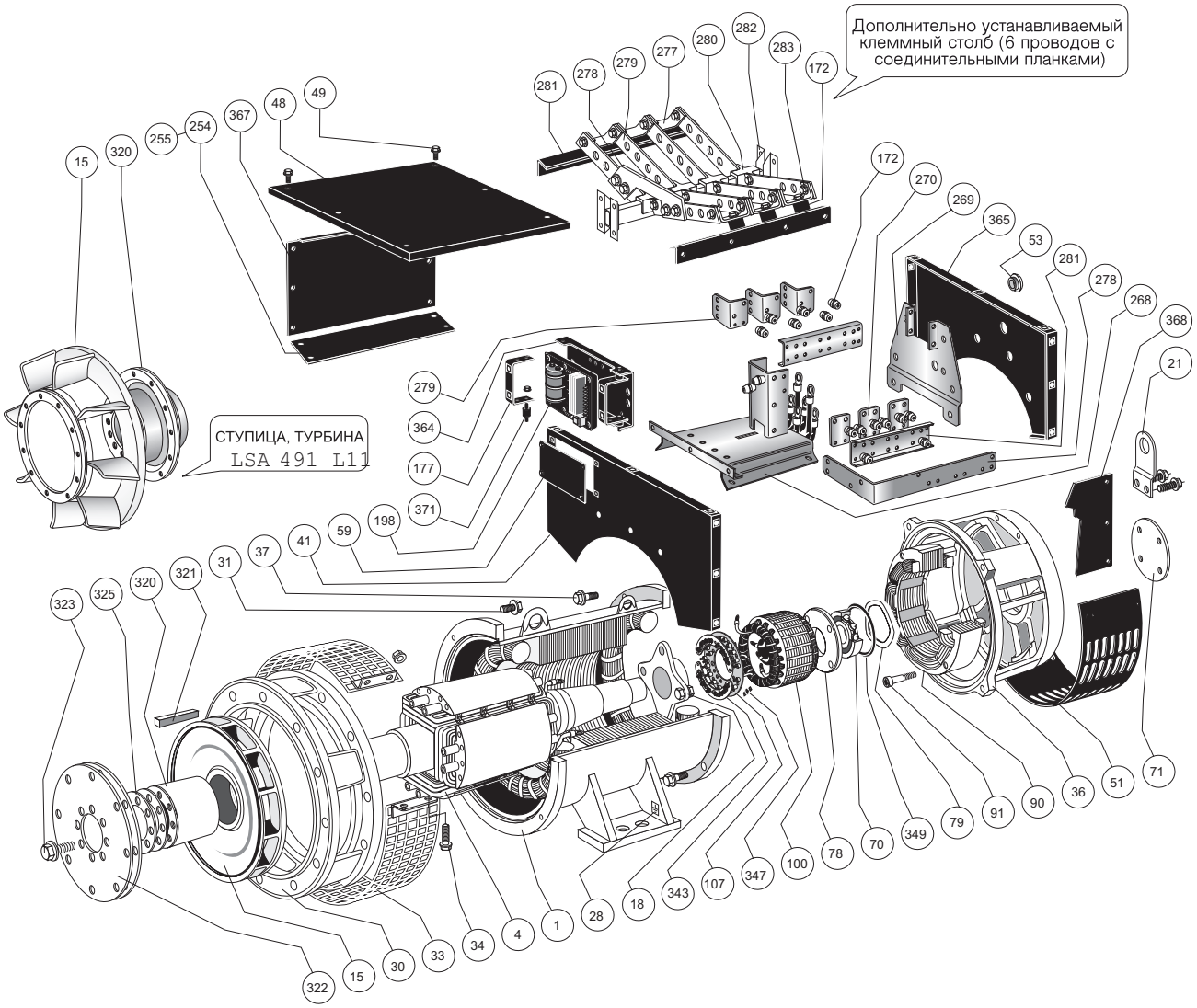
5.3.2 - Температурные зонды термосопротивлений (CTP)

- Применяются тройные термосопротивления с положительным температурным коэффициентом, установленные в обмотке статора (по одному на фазу). На обмотке не может быть установлено более 2 тройных сопротивлений (на двух уровнях: предупреждение и включение) и 1 либо 2 термосопротивления в подшипниках.
Данныезондыдолжныбытьсоединеныссоответствующими реле определения (поставляются по заказу).
Сопротивление зондов термосопротивления в охлажденном состоянии:
от 100 до 250 Ω на зонд.

LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей

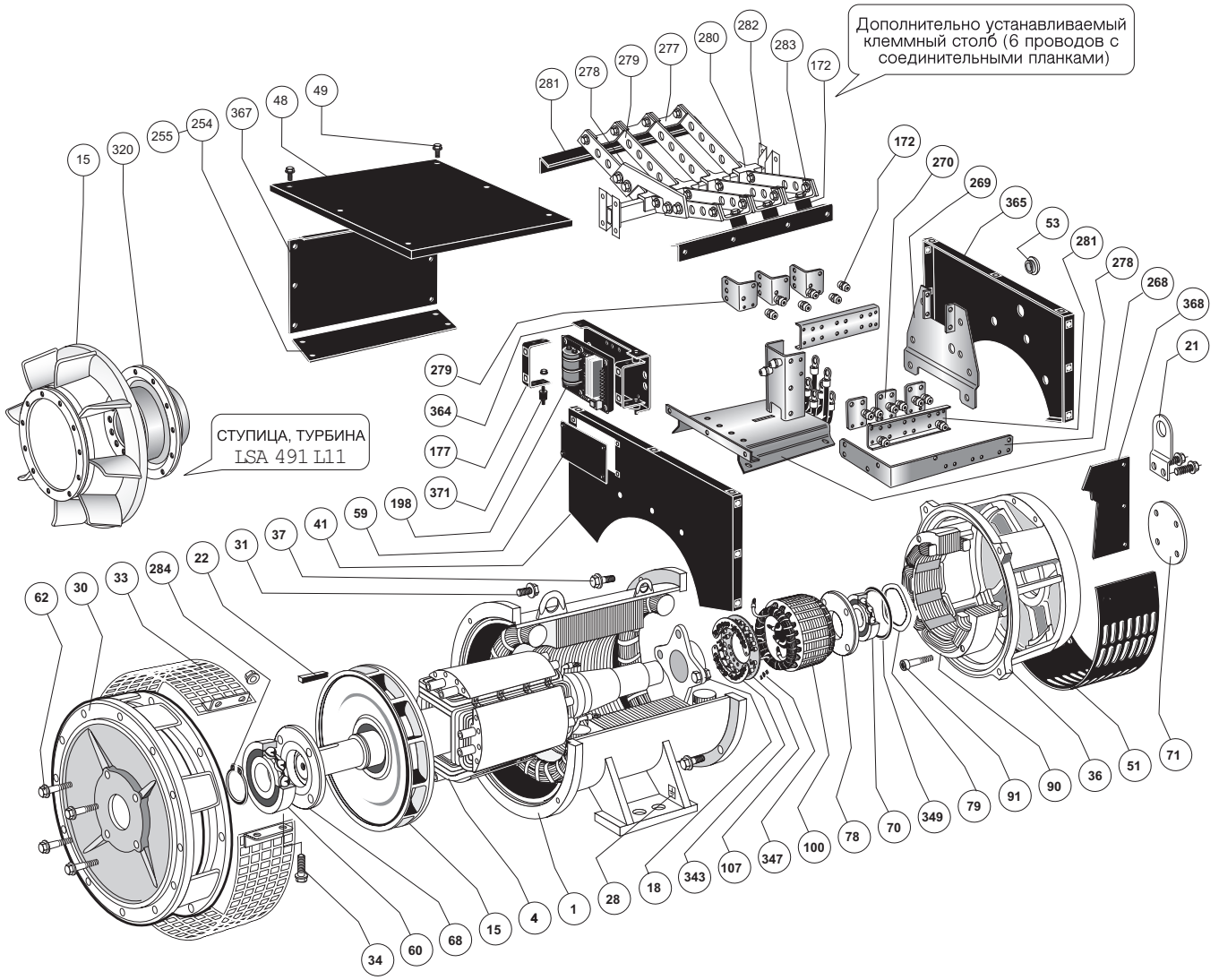
5.4.1 - Генератор с одним подшипником



Обозн	Кол-во	Описание	Обозн	Кол-во	Описание	Обозн	Кол-во	Описание
1	1	Блок статора	79	1	Шайба предварительной нагрузки	291	1	Регуляторный вал
4	1	Блок ротора	90	1	Индуктор возбуждения	292	1	Магнитный ротор
15	1	Турбина	91	4	Фиксирующий винт	293	1	Статор
18	1	Диск центрирования	100	1	Якорь возбуждения	294	2	Фиксирующий винт
21	1	Подъемное кольцо	107	1	Основание для дуговых элементов	295	1	Монтажный вал
22	1	Шпонка	172	-	Изолятор	296	1	Опорная шайба + гайка
28	1	Контакт массы	177	2	Скоба опоры регулятора	297	1	Крышка закрытия
30	1	Подшипник со стороны соединения	198	1	Регулятор	320	1	Соединительная муфта
31	6	Фиксирующий винт	254	1	Правая решетка подачи воздуха	321	1	Шпонка соединения
33	1	Защитная решетка	255	1	Левая решетка подачи воздуха	322	3	Соединительный диск
34	2	Фиксирующий винт	268	1	Переднее диагональное основание	323	8	Фиксирующий винт
36	1	Подшипник со стороны возбудителя	269	1	Заднее диагональное основание	325	-	Заклинивающий диск
37	4	Фиксирующий винт	270	3	Соединительная пластинка	343	1	Блок диодного моста
41	1	Передняя панель	277	3 / 4	Опора медной балки	347	1	Защитный варистор (+ C.I.)
48	1	Верхняя панель	278	1	Стержень нейтрали	349	1	Соединительное кольцо
49	-	Винт капота	279	6 / 8	Соединительная перемычка	364	1	Основание регулятора
51	1	Решетка подачи воздуха	280	3 / 4	Пластиковая опора балки	365	1	Задняя панель капота
53	1	Пробка	281	2	Диагональное основание капота	367	1	Левая боковая панель
59	1	Дверца капота	282	2	Распорка капота	368	1	Правая боковая панель
70	1	Задний подшипник	283	4 / 6	Пластиковое либо медное обоснование	371	4	Амортизатор
71	1	Внешняя крышка	284	1	Стяжные кольца	417	1	Решетка фильтрации воздуха
78	1	Нижняя крышка	290	1	Картер генератора PMG	418	1	Фильтрующий элемент

LSA 49.1 4P
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

5.4.2 - Разрез двухподшипникового генератора



Обозн	Кол-во	Описание	Обозн	Кол-во	Описание	Обозн	Кол-во	Описание
1	1	Блок статора	71	1	Внешняя крышка	290	1	Картер генератора PMG
4	1	Блок ротора	78	1	Нижняя крышка	291	1	Регуляторный вал
15	1	Турбина	79	1	Шайба предварительной нагрузки	292	1	Магнитный ротор
18	1	Диск центрирования	90	1	Индуктор возбуждения	293	1	Статор
21	1	Подъемное кольцо	91	4	Фиксирующий винт	294	2	Фиксирующий винт
22	1	Шпонка	100	1	Якорь возбуждения	295	1	Монтажный вал
28	1	Контакт массы	107	1	Основание для дуговых элементов	296	1	Опорная шайба + гайка
30	1	Подшипник со стороны соединения	172	-	Изолятор	297	1	Крышка закрытия
31	6	Фиксирующий винт	177	2	Скоба опоры регулятора	320	1	Соединительная муфта
33	1	Защитная решетка	198	1	Регулятор	321	1	Шпонка соединения
34	2	Фиксирующий винт	254	1	Правая решетка подачи воздуха	322	3	Соединительный диск
36	1	Подшипник со стороны возбудителя	255	1	Левая решетка подачи воздуха	323	8	Фиксирующий винт
37	4	Фиксирующий винт	268	1	Переднее диагональное основание	325	-	Заклинивающий диск
41	1	Передняя панель	269	1	Заднее диагональное основание	343	1	Блок диодного моста
48	1	Верхняя панель	270	3	Соединительная пластинка	347	1	Защитный варистор (+ C.I.)
49	-	Винт капота	277	3 / 4	Опора медной балки	349	1	Соединительное кольцо
51	1	Решетка подачи воздуха	278	1	Стержень нейтрали	364	1	Основание регулятора
53	1	Пробка	279	6 / 8	Соединительная перемычка	365	1	Задняя панель капота
59	1	Дверца капота	280	3 / 4	Пластиковая опора балки	367	1	Левая боковая панель
60	1	Передний подшипник	281	2	Диагональное основание капота	368	1	Правая боковая панель
62	4	Фиксирующий винт	282	2	Распорка капота	371	4	Амортизатор
68	4	Нижняя крышка	283	4 / 6	Пластиковое либо медное обоснование	417	1	Решетка фильтрации воздуха
70	1	Задний подшипник	284	1	Стяжные кольца	418	1	Фильтрующий элемент

Electric Power Generation

DECLARATION of COMPLIANCE
related to CE marking

This Declaration applies to the generators designed to be incorporated into machines complying with the Machine Directive Nr 2006/42/CE dated 17 May 2006.

MOTEURS LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy
16015 ANGOULEME (France)

Declares hereby that the electric generators of the ranges " PARTNER", Industrial and Professional, as well as their derivatives, manufactured by Leroy Somer or on Leroy Somer's behalf, comply with the following International Standards and Directives :

- EN et CEI 60034 -1 et 60034 -5
- ISO 8528 – 3 " Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 3. Alternating current generators for generating sets "
- The Low Voltage Directive Nr 2006/95/CE dated 12 December 2006.

Furthermore, these generators, designed in compliance with the Machine Directive Nr 2006/42, are therefore able to be incorporated into Electrical Gen-Sets complying with the following International Standards and Directives :

- The Machine Directive Nr 2006/42/CE dated 17 May 2006
- The EMC Directive Nr 2004/108/CE dated 15 December 2004, as intrinsic levels of emissions and immunity are concerned

WARNING :

The here above mentioned generators should not be commissioned until the corresponding Gen-Sets have been declared in compliance with the Directives Nr 2006/42/CE et 2004/108/CE, as well as with the other relevant Directives.

Technical Managers

P Betge – O Cadel



LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE
338 567 258 RCS ANGOULÊME

www.leroy-somer.com